2. முறுடுகளின் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் பண்புகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்குக. :

(i) $\sqrt{3} \times \sqrt{5} \times \sqrt{2}$ (ii) $\sqrt{35} \div \sqrt{7}$ (iii) $\sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{125}$

(iv) $\left(7\sqrt{a}-5\sqrt{b}\right)\left(7\sqrt{a}+5\sqrt{b}\right)$ (v) $\left[\sqrt{\frac{225}{729}}-\sqrt{\frac{25}{144}}\right] \div \sqrt{\frac{16}{81}}$

3. $\sqrt{2}=1.414,\ \sqrt{3}=1.732,\ \sqrt{5}=2.236,\ \sqrt{10}=3.162$ எனில், கீழ்க்காண்பவற்றின் மதிப்புகளை மூன்று தசம இடத்திருத்தமாகக் காண்க.

(i) $\sqrt{40}-\sqrt{20}$ (ii) $\sqrt{300}+\sqrt{90}-\sqrt{8}$

4. முறுடுகளை இறங்கு வரிசையில் அமைக்க: (i) $\sqrt[3]{5}, \sqrt[9]{4}, \sqrt[6]{3}$ (ii) $\sqrt[2]{\sqrt[3]{5}}, \sqrt[3]{\sqrt[4]{7}}, \sqrt{\sqrt{3}}$

5. (i) இரு முறுடுகளின் கூட்டல் (ii) இரு முறுடுகளின் வேறுபாடு
(iii) இரு முறுடுகளின் பெருக்கல் (iv) இரு முறுடுகளின் ஈவு
ஆகிய நிகழ்வுகளில் உம்மால் ஒரு முழுமையான முறுடைப் பெற இயலுமா? ஒவ்வொரு விடையையும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு கொண்டு விவரிக்க.

6. (i) இரு முறுடுகளின் கூட்டல் (ii) இரு முறுடுகளின் வேறுபாடு
(iii) இரு முறுடுகளின் பெருக்கல் (iv) இரு முறுடுகளின் ஈவு
ஆகிய நிகழ்வுகளில் உம்மால் ஒரு விகிதமுறு எண்ணைப் பெற இயலுமா? ஒவ்வொரு விடையையும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு கொண்டு விவரிக்க.

2.7 முறுடுகளை விகிதப்படுத்துதல்(Rationalisation of Surds)

கொடுக்கப்பட்ட ஓர் உறுப்பை விகிதமுறு எண்ணாக மாற்ற அதை எந்த உறுப்பால் பெருக்க அல்லது வகுக்க வேண்டுமோ, அந்த உறுப்பு கொடுக்கப்பட்ட உறுப்பின் "விகிதப்படுத்தும் காரணி" எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டுகள் :

(i) $\sqrt{3}$ இன் விகிதப்படுத்தும் காரணி $\sqrt{3}$ ($\therefore \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$ ஒரு விகிதமுறு எண்)

(ii) $\sqrt[7]{5^4}$ இன் விகிதப்படுத்தும் காரணி $\sqrt[7]{5^3}$ (பெருக்கற்பலன் $= \sqrt[7]{5^7} = 5$, ஒரு விகிதமுறு எண்)

சிந்தனைக் களம் :

1. மேலே கண்ட எடுத்துக்காட்டு (i) இல் $\sqrt{12}$ என்பதும் ஒரு விகிதப்படுத்தும் காரணியா? $\sqrt{3}$ –க்கு வேறு ஏதேனும் எண்கள் விகிதப்படுத்தும் காரணியாக இருக்க முடியுமா?
2. எடுத்துக்காட்டு (ii) $\sqrt[7]{5^3}$ –க்கு வேறு ஏதேனும் எண்கள் விகிதப்படுத்தும் காரணியாக இருக்க இயலுமா?
3. முறுடைக் கொண்ட ஒரு விரிவாக்கத்திற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விகிதப்படுத்தும் காரணிகள் இருக்கும்போது, அவற்றுள் மிகச் சிறியதை விகிதப்படுத்தும் காரணியாகக் கணக்கிடுவதற்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டால் நமக்கு ஏதேனும் பயன் உண்டா?

2-Real Numbers_TM.indd 73 02/12/2022 20:28:00